Corte 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética

Informática Médica - IFMER 2026-II

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

Table of contents

Corte 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética **1**
Objetivos del Corte 1
Contenido Semana por Semana 2
Semana 12 - Clase 12: Internet de las Cosas Médicas (IoMT) & Protocolo MQTT 2
Semana 13 - Clase 13: Big Data, Machine Learning & TinyML en Salud . . . 2
Semana 14 - Clase 14: Ética, Seguridad y Normativa 2
Semana 15 - Clase 15: Proyecto Final / Evaluaciones 2

Corte 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética

Ponderación total: 33.3% de la nota final
Semanas 12 a 15 | IoMT, Big Data en Salud, TinyML, Sistemas de Soporte a la Decisión (CDSS) y Ciberseguridad.

Objetivos del Corte

En este último corte, se abordará la frontera de la innovación en Salud Digital: la captura continua de señales fisiológicas mediante el **Internet de las Cosas Médicas (IoMT)**, el procesamiento masivo de datos (**Big Data**), la implementación de modelos de **Inteligencia Artificial y TinyML** en dispositivos embebidos de salud, los **Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS)** y los imperativos de **Ética, Privacidad (Habeas Data / HIPAA)** y **Ciberseguridad**.

Contenido Semana por Semana

Semana 12 - Clase 12: Internet de las Cosas Médicas (IoMT) & Protocolo MQTT

- **Conceptos:** Evolución del IoT al IoMT, Industria 4.0/5.0, arquitectura embebida en salud, protocolo MQTT (Publish/Subscribe, Broker, QoS 0/1/2, tópicos jerárquicos) y cadena de frío hospitalaria.
- **Práctica:** Monitoreo y telemetría de una nevera de farmacia hospitalaria con ESP32 + sensor DHT22 sobre el broker en la nube HiveMQ y cliente WebSockets.
- **Recursos:** Ver Guía de Clase | Ver Presentación Diapositivas

Semana 13 - Clase 13: Big Data, Machine Learning & TinyML en Salud

- **Conceptos:** De la lógica tradicional a la computación neuronal (Reddi et al. / MLSysBook), primitiva de la neurona artificial (MACs, activación no lineal), ciclo de vida del sistema de ML (10 fases), espectro de inteligencia distribuida (Cloud ML vs. Edge ML vs. TinyML) y ventajas clínicas del on-device AI.
- **Práctica:** Laboratorio con Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense: adquisición de audio digital PDM/I2S, configuración de OPI PSRAM, y entrenamiento/despliegue de visión artificial con SenseCraft AI Studio para identificación de equipos biomédicos y enlace MQTT a manuales técnicos.
- **Recursos:** Ver Guía de Clase | Ver Presentación Diapositivas | Guía de Laboratorio (PDF)

Semana 14 - Clase 14: Ética, Seguridad y Normativa

- **Conceptos:** Privacidad de datos del paciente, HIPAA/GDPR, Ciberseguridad (Ransomware), Sesgos algorítmicos.
- **Práctica:** Estudio de caso sobre ataques ransomware y ética en algoritmos diagnósticos.
- **Recursos:** Ver Guía de Clase | Ver Presentación Diapositivas

Semana 15 - Clase 15: Proyecto Final / Evaluaciones

- **Evaluación Sumativa:** Sustentación del Proyecto Final Integrador (20%) y Evaluación Integradora (13.3%).
- **Recursos:** Ver Guía de Evaluación y Proyecto